Gabarito Comentado

Lista PDF - Distância entre Pontos

A base de toda a parte de distância na Geometria Analítica plana é o Teorema de Pitágoras disfarçado! Para calcular a distância d entre dois pontos genéricos $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$, usamos a fórmula:

$$\boxed{d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}}$$

Questão 2

Calcule o perímetro do triângulo ABC, sendo $A(1,0)$, $B(3,7)$ e $C(-2,4)$.

Resolução:

Estratégia: O perímetro é a soma de todos os lados do triângulo. Precisamos calcular a distância entre os pontos três vezes (os lados AB, BC e CA).

1. **Lado** AB:

$$d_{AB} = \sqrt{(3-1)^2 + (7-0)^2}$$
$$d_{AB} = \sqrt{2^2 + 7^2} = \sqrt{4+49} = \sqrt{\mathbf{53}}$$

2. **Lado** BC:

$$d_{BC} = \sqrt{(-2-3)^2 + (4-7)^2}$$
$$d_{BC} = \sqrt{(-5)^2 + (-3)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{\mathbf{34}}$$

3. **Lado** CA **(ou** AC**):**

$$d_{CA} = \sqrt{(1-(-2))^2 + (0-4)^2}$$
$$d_{CA} = \sqrt{(1+2)^2 + (-4)^2} = \sqrt{3^2+16} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = \mathbf{5}$$

4. **Perímetro** $(2p)$**:** Somando os três lados encontrados (como as raízes não são exatas nem semelhantes, deixamos a soma indicada):

$$\text{Perímetro} = \mathbf{5} + \sqrt{\mathbf{34}} + \sqrt{\mathbf{53}}$$

Questão 3

O ponto B tem ordenada nula e dista 5 de A, que possui ambas as coordenadas iguais a 4. Determine a abscissa de B.

Resolução:

1. **Extraindo os dados:**
   - Ponto A: ambas as coordenadas são $4 \implies A(4,4)$
   - Ponto B: ordenada nula (ou seja, $y=0$) e abscissa desconhecida $(x) \implies B(x,0)$
   - Distância: $d_{AB} = 5$
2. **Aplicando na fórmula da distância:**

$$d = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$
$$5 = \sqrt{(4-x)^2 + (4-0)^2}$$

Elevamos os dois lados ao quadrado para sumir com a raiz:

$$5^2 = (4-x)^2 + 4^2$$
$$25 = (4-x)^2 + 16$$
$$25 - 16 = (4-x)^2 \implies 9 = (4-x)^2$$

Passando o quadrado como raiz (não esqueça do $\pm$!):

$$4 - x = \pm\sqrt{9} \implies 4 - x = \pm 3$$

Temos duas possibilidades para a abscissa de B:

- Se for $+3$: $4 - x = 3 \implies \mathbf{x = 1}$
- Se for -3: $4 - x = -3 \implies \mathbf{x = 7}$

A abscissa de B **pode ser** 1 **ou** 7.

Questão 5

Os pontos $A(3m+1, 15)$ e $B(m,3)$ pertencem ao 2° quadrante, e a distância entre eles é igual a 13. Qual é o valor de m?

Resolução:

1. **Aplicando na fórmula da distância:**

$$d = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$
$$13 = \sqrt{((3m+1)-m)^2 + (15-3)^2}$$

Elevamos ao quadrado dos dois lados e simplificamos o que está dentro:

$$169 = (2m+1)^2 + (12)^2$$
$$169 = (2m+1)^2 + 144$$
$$169 - 144 = (2m+1)^2 \implies 25 = (2m+1)^2$$
$$2m+1 = \pm\sqrt{25} \implies 2m+1 = \pm 5$$

Temos duas possibilidades para m:

- $2m+1 = 5 \implies 2m = 4 \implies m = 2$
- $2m+1 = -5 \implies 2m = -6 \implies m = -3$

2. **Verificando a condição do quadrante:** O problema diz que os pontos estão no **2º Quadrante**. Isso significa obrigatoriamente que a coordenada x deve ser negativa $(x<0)$.
   - Testando $m = 2$: O ponto $B(m,3)$ ficaria $B(2,3)$. Como o x ficou positivo, isso jogaria o ponto pro 1º Quadrante. (FALSO!)
   - Testando $m = -3$: O ponto B fica $B(-3,3)$ e o ponto A fica $A(-8,15)$. Ambos estão com o x negativo e y positivo, perfeito para o 2º Quadrante!

Portanto, **o valor é** $m = -3$.

Questão 6

Determine o perímetro do quadrilátero $ABCD$ indicado a seguir, sabendo que cada quadrado possui 1 de lado:

Resolução:

1. **Encontrando as coordenadas pelo gráfico:** Olhando para o plano cartesiano, partindo da origem $O(0,0)$, identificamos as coordenadas de cada vértice:
   - A: 2 para a direita, 3 para cima $\implies \mathbf{A(2,3)}$
   - B: 4 para a esquerda, 1 para cima $\implies \mathbf{B(-4,1)}$
   - C: 2 para a esquerda, 3 para baixo $\implies \mathbf{C(-2,-3)}$
   - D: 3 para a direita, 5 para baixo $\implies \mathbf{D(3,-5)}$
2. **Calculando os quatro lados (distâncias):**
   - **Lado** AB:

$$d_{AB} = \sqrt{(-4-2)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{(-6)^2 + (-2)^2} = \sqrt{36+4} = \sqrt{40} = \mathbf{2\sqrt{10}}$$

   - **Lado** BC:

$$d_{BC} = \sqrt{(-2-(-4))^2 + (-3-1)^2} = \sqrt{(2)^2 + (-4)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = \mathbf{2\sqrt{5}}$$

   - **Lado** CD:

$$d_{CD} = \sqrt{(3-(-2))^2 + (-5-(-3))^2} = \sqrt{(5)^2 + (-2)^2} = \sqrt{25+4} = \sqrt{\mathbf{29}}$$

   - **Lado** DA:

$$d_{DA} = \sqrt{(2-3)^2 + (3-(-5))^2} = \sqrt{(-1)^2 + (8)^2} = \sqrt{1+64} = \sqrt{\mathbf{65}}$$

3. **Perímetro** $(2p)$**:** Somando tudo:

$$\text{Perímetro} = \mathbf{2\sqrt{10}} + \mathbf{2\sqrt{5}} + \sqrt{\mathbf{29}} + \sqrt{\mathbf{65}}$$

Questão 7

O centro de uma circunferência é o ponto $(-1,3)$. Sabendo que o ponto $(2,5)$ pertence à circunferência, determine a medida de seu diâmetro.

Resolução:

1. **Descobrindo o raio** (R)**:** O raio de uma circunferência é exatamente a distância do seu centro $C(-1,3)$ até qualquer ponto da borda $P(2,5)$.

$$R = d_{CP} = \sqrt{(2-(-1))^2 + (5-3)^2}$$
$$R = \sqrt{(2+1)^2 + (2)^2}$$
$$R = \sqrt{3^2+4} = \sqrt{9+4} = \sqrt{\mathbf{13}}$$

2. **Calculando o diâmetro** (D)**:** O diâmetro é o dobro do raio:

$$D = 2 \cdot R \implies \mathbf{D = 2\sqrt{13}}$$

Questão 8

Mostre que o triângulo de vértices $(2,4)$, $(5,1)$ e $(6,5)$ é isósceles e calcule seu perímetro.

Resolução:

Vamos nomear os vértices para organizar as contas: $A(2,4)$, $B(5,1)$ e $C(6,5)$. Para mostrar que é isósceles, precisamos provar que dois dos seus lados têm a mesma medida.

1. **Calculando as medidas dos três lados:**
   - **Lado** AB:

$$d_{AB} = \sqrt{(5-2)^2 + (1-4)^2} = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = \mathbf{3\sqrt{2}}$$

   - **Lado** BC:

$$d_{BC} = \sqrt{(6-5)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1+16} = \sqrt{\mathbf{17}}$$

   - **Lado** CA:

$$d_{CA} = \sqrt{(2-6)^2 + (4-5)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-1)^2} = \sqrt{16+1} = \sqrt{\mathbf{17}}$$

2. **Classificação:** Como as medidas BC e CA são perfeitamente iguais $(\sqrt{17})$, **fica provado que o triângulo é isósceles.**
3. **Calculando o perímetro:** Basta somar os três lados:

$$\text{Perímetro} = 3\sqrt{2} + \sqrt{17} + \sqrt{17} = \mathbf{3\sqrt{2} + 2\sqrt{17}}$$

Questão 9

Os pontos A e B são equidistantes de Q, pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares. Sendo $A(4,2)$ e $B(6,8)$, quais são as coordenadas de Q?

Resolução:

1. **Traduzindo o enunciado:**
   - Se Q pertence à **bissetriz dos quadrantes ímpares** (a reta que corta exatamente o 1º e o 3º quadrantes ao meio), isso significa que as suas coordenadas x e y são exatamente iguais. Logo, podemos chamar o ponto de $\mathbf{Q(x,x)}$.
   - "Equidistante" significa que as distâncias são iguais: $d_{QA} = d_{QB}$.
2. **Montando a igualdade com a fórmula da distância:**

$$\sqrt{(4-x)^2 + (2-x)^2} = \sqrt{(6-x)^2 + (8-x)^2}$$

Elevamos os dois lados ao quadrado para cortar a raiz:

$$(4-x)^2 + (2-x)^2 = (6-x)^2 + (8-x)^2$$

Agora, aplicamos os produtos notáveis $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$(16 - 8x + x^2) + (4 - 4x + x^2) = (36 - 12x + x^2) + (64 - 16x + x^2)$$

Juntando os termos semelhantes de cada lado:

$$2x^2 - 12x + 20 = 2x^2 - 28x + 100$$

Como temos $2x^2$ dos dois lados, podemos cancelá-los:

$$-12x + 20 = -28x + 100$$
$$28x - 12x = 100 - 20$$
$$16x = 80 \implies x = \frac{80}{16} \implies \mathbf{x = 5}$$

Como o ponto Q tem as coordenadas iguais (x,x), **as coordenadas de** Q **são** $(5,5)$.

Questão 10

O ponto P pertence ao eixo dos y e equidista de $A(-1,1)$ e $B(4,2)$. Determine as coordenadas de P.

Resolução:

1. **Traduzindo o enunciado:**
   - Se P pertence ao eixo dos y, seu x vale $0 \implies P(0,y)$.
   - Se P equidista de A e B, as distâncias são iguais: $d_{PA} = d_{PB}$.
2. **Montando a igualdade de distâncias:**

$$\sqrt{(-1-0)^2 + (1-y)^2} = \sqrt{(4-0)^2 + (2-y)^2}$$

Elevando os dois lados ao quadrado para cancelar as raízes:

$$(-1)^2 + (1-y)^2 = (4)^2 + (2-y)^2$$
$$1 + (1^2 - 2y + y^2) = 16 + (2^2 - 4y + y^2)$$
$$1 + 1 - 2y + y^2 = 16 + 4 - 4y + y^2$$

Podemos cancelar o y^2 que aparece igual dos dois lados:

$$2 - 2y = 20 - 4y$$
$$4y - 2y = 20 - 2$$
$$2y = 18 \implies y = 9$$

As coordenadas do ponto P **são** $(0,9)$.

Questão 11

Classifique, quanto aos lados, o triângulo cujos vértices são $(0,0)$, $(3,2)$ e $(-1,4)$.

Resolução:

Para classificar o triângulo quanto aos lados (Equilátero, Isósceles ou Escaleno), precisamos calcular e comparar o comprimento dos três. Chamemos os vértices de $A(0,0)$, $B(3,2)$ e $C(-1,4)$.

1. **Calculando as distâncias:**
   - **Lado** AB:

$$d_{AB} = \sqrt{(3-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{\mathbf{13}}$$

   - **Lado** BC:

$$d_{BC} = \sqrt{(-1-3)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{(-4)^2 + 2^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} = \mathbf{2\sqrt{5}}$$

   - **Lado** CA:

$$d_{CA} = \sqrt{(0-(-1))^2 + (0-4)^2} = \sqrt{1^2 + (-4)^2} = \sqrt{1+16} = \sqrt{\mathbf{17}}$$

2. **Conclusão:** Analisando as medidas, temos $\sqrt{13}$, $\sqrt{20}$ e $\sqrt{17}$. Como as três medidas são completamente diferentes entre si, o triângulo possui todos os lados desiguais. Portanto, ele é classificado como um **Triângulo Escaleno**.

Questão 12

Na figura, P é equidistante de $A(1,-1)$ e $B(2,3)$. Obtenha as coordenadas de P.

Resolução:

1. **Extraindo informações da figura:** Pelo desenho, vemos claramente que o ponto P está exatamente em cima do eixo x. Logo, o seu y é zero! $P(x,0)$. A palavra "equidistante"garante que $d_{PA} = d_{PB}$.
2. **Montando a igualdade de distâncias:**

$$\sqrt{(1-x)^2 + (-1-0)^2} = \sqrt{(2-x)^2 + (3-0)^2}$$

Elevando ao quadrado e sumindo com a raiz:

$$(1-x)^2 + (-1)^2 = (2-x)^2 + (3)^2$$

Aplicando os produtos notáveis $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$(1^2 - 2x + x^2) + 1 = (2^2 - 4x + x^2) + 9$$
$$1 - 2x + x^2 + 1 = 4 - 4x + x^2 + 9$$

Podemos cancelar os x^2 dos dois lados e juntar os números:

$$2 - 2x = 13 - 4x$$
$$4x - 2x = 13 - 2$$
$$2x = 11 \implies x = \frac{11}{2} = 5,5$$

As coordenadas do ponto P **são** $\left(\frac{11}{2}, 0\right)$ **ou** $(5,5;0)$.

Questão 13

Com base na figura seguinte, determine m.

Resolução:

1. **Extraindo as coordenadas do gráfico:** Olhando para os eixos, identificamos os três vértices do triângulo:
   - $A(1,1)$
   - $B(3,0)$
   - $C(4,m)$

Além disso, a figura possui a marcação de um **ângulo reto no vértice A**. Isso significa que o triângulo é retângulo, sendo a distância BC a nossa hipotenusa. Pelo Teorema de Pitágoras:

$$(d_{BC})^2 = (d_{AB})^2 + (d_{AC})^2$$

Dica: Como a fórmula da distância tem uma raiz quadrada grandona, ao elevarmos a distância ao quadrado (d^2)*, a raiz simplesmente some! Fica muito mais fácil calcular.*

2. **Calculando o quadrado das distâncias:**
   - $(d_{AB})^2 = (3-1)^2 + (0-1)^2 = (2)^2 + (-1)^2 = 4 + 1 = \mathbf{5}$
   - $(d_{AC})^2 = (4-1)^2 + (m-1)^2 = (3)^2 + (m^2 - 2m + 1) = \mathbf{m^2 - 2m + 10}$
   - $(d_{BC})^2 = (4-3)^2 + (m-0)^2 = (1)^2 + (m)^2 = \mathbf{m^2 + 1}$
3. **Substituindo no Teorema de Pitágoras:**

$$m^2 + 1 = 5 + (m^2 - 2m + 10)$$
$$m^2 + 1 = m^2 - 2m + 15$$

Podemos cancelar o m^2 dos dois lados:

$$1 = -2m + 15$$
$$2m = 15 - 1 \implies 2m = 14 \implies \mathbf{m = 7}$$

Questão 15

Encontre três pontos equidistantes de $A(-2,4)$ e $B(3,1)$.

Resolução:

Estratégia: Existe uma infinidade de pontos equidistantes de A e B (todos eles formam uma reta que corta o segmento AB no meio, chamada mediatriz). Para achar esses pontos, vamos criar um ponto genérico $\mathbf{P(x,y)}$, igualar as distâncias e encontrar a equação dessa reta. Depois, "chutamos" valores para x e descobrimos o y.

1. **Montando a igualdade de distâncias** $(d_{PA} = d_{PB})$**:**

$$\sqrt{(x-(-2))^2 + (y-4)^2} = \sqrt{(x-3)^2 + (y-1)^2}$$

Elevando ao quadrado e arrumando os sinais:

$$(x+2)^2 + (y-4)^2 = (x-3)^2 + (y-1)^2$$

Aplicando os produtos notáveis:

$$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 8y + 16) = (x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1)$$

Cancelamos x^2 e y^2 que estão idênticos dos dois lados:

$$4x - 8y + 20 = -6x - 2y + 10$$

Juntando os x e os números de um lado, e isolando o y do outro:

$$4x + 6x + 20 - 10 = -2y + 8y$$
$$10x + 10 = 6y$$

Dividindo tudo por 2 para simplificar:

$$5x + 5 = 3y \implies \mathbf{y = \frac{5x+5}{3}}$$

Esta é a "fórmula" para criar qualquer ponto equidistante de A e B!

2. **Encontrando três pontos (escolha livre):** Basta inventarmos 3 valores fáceis para o x e calcular o y correspondente:
   - Se escolhemos $\mathbf{x = -1}$: $y = \frac{5(-1)+5}{3} = \frac{0}{3} = 0. \implies$ **1º Ponto:** $(-1,0)$
   - Se escolhemos $\mathbf{x = 2}$: $y = \frac{5(2)+5}{3} = \frac{10+5}{3} = \frac{15}{3} = 5. \implies$ **2º Ponto:** $(2,5)$
   - Se escolhemos $\mathbf{x = 5}$: $y = \frac{5(5)+5}{3} = \frac{25+5}{3} = \frac{30}{3} = 10. \implies$ **3º Ponto:** $(5,10)$

(Nota: Como a escolha do x *é livre, existem várias respostas corretas possíveis, mas todas devem obedecer à relação* $3y = 5x + 5$*).*

Questão 17

Se $(2,3)$ é ponto médio de $\overline{AB}$, com $A(n,5)$ e $B(4,m)$, quanto vale $m+n$?

Resolução:

1. **Encontrando** n **(Eixo** x**):** O x do ponto médio é a média dos x das extremidades:

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \implies 2 = \frac{n+4}{2}$$

Passando o 2 multiplicando:

$$4 = n + 4 \implies n = 4 - 4 \implies \mathbf{n = 0}$$

2. **Encontrando** m **(Eixo** y**):** O y do ponto médio é a média dos y das extremidades:

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \implies 3 = \frac{5+m}{2}$$

Passando o 2 multiplicando:

$$6 = 5 + m \implies m = 6 - 5 \implies \mathbf{m = 1}$$

3. **Calculando a soma:**

$$m + n = 1 + 0 = \mathbf{1}$$

Questão 18

Os pontos $A(2,-4)$, $B(-2,1)$ e $C(-4,5)$ são vértices de um triângulo. Determine o comprimento da mediana $\overline{AM}$ do triângulo ABC.

Resolução:

Estratégia: A mediana $\overline{AM}$ é o segmento que sai do vértice A e vai até o ponto médio M do lado oposto (BC).

1. **Encontrando o ponto médio** M **(do lado** BC**):**

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{-2+(-4)}{2} = \frac{-6}{2} = \mathbf{-3}$$
$$y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{1+5}{2} = \frac{6}{2} = \mathbf{3}$$

Logo, o ponto M é $(\mathbf{-3}, \mathbf{3})$.

2. **Calculando o comprimento de** $\overline{AM}$**:** Agora usamos a fórmula da distância entre $A(2,-4)$ e $M(-3,3)$:

$$d_{AM} = \sqrt{(-3-2)^2 + (3-(-4))^2}$$
$$d_{AM} = \sqrt{(-5)^2 + (3+4)^2} = \sqrt{25+7^2} = \sqrt{25+49} = \sqrt{\mathbf{74}}$$

Questão 19

O ponto $P(7,-3)$ pertence a uma circunferência de centro $(4,2)$. Determine o ponto diametralmente oposto a P.

Resolução:

Estratégia: O centro da circunferência (C) é exatamente o **ponto médio** do diâmetro formado pelo ponto P e seu oposto $Q(x,y)$.
Sabemos que $C(4,2)$ é o ponto médio de $P(7,-3)$ e $Q(x,y)$:
Eixo x**:**

$$4 = \frac{7+x}{2} \implies 8 = 7 + x \implies x = 8 - 7 \implies \mathbf{x = 1}$$

Eixo y**:**

$$2 = \frac{-3+y}{2} \implies 4 = -3 + y \implies y = 4 + 3 \implies \mathbf{y = 7}$$

O ponto diametralmente oposto é $Q(1,7)$.

Questão 20

Mostre que o quadrilátero de vértices $(-8,-6)$, $(-2,0)$, $(-2,-4)$ e $(4,2)$ é um paralelogramo.

Resolução:

Estratégia: Uma das propriedades mais importantes dos paralelogramos é que **as suas duas diagonais se cruzam exatamente no mesmo ponto médio.** Vamos testar os vértices aos pares (os opostos) para ver se o meio deles coincide!
Vamos agrupar os vértices mais distantes para formar as diagonais. A primeira diagonal ligará $(-8,-6)$ e $(4,2)$. A segunda diagonal ligará $(-2,0)$ e $(-2,-4)$.

1. **Ponto médio da Diagonal 1 (entre** $(-8,-6)$ **e** $(4,2)$**):**

$$x_{M1} = \frac{-8+4}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$
$$y_{M1} = \frac{-6+2}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

Ponto Médio 1: $(\mathbf{-2}, \mathbf{-2})$.

2. **Ponto médio da Diagonal 2 (entre** $(-2,0)$ **e** $(-2,-4)$**):**

$$x_{M2} = \frac{-2+(-2)}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$
$$y_{M2} = \frac{0+(-4)}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

Ponto Médio 2: $(\mathbf{-2}, \mathbf{-2})$.
Conclusão: Como o ponto médio das duas diagonais é exatamente o mesmo, fica provado que o quadrilátero é um paralelogramo.

Questão 21

Um segmento possui uma extremidade sobre o eixo das abscissas e a outra sobre o eixo das ordenadas. Sendo $(-1,2)$ seu ponto médio, determine as coordenadas de suas extremidades.

Resolução:

1. **Traduzindo o enunciado:**
   - Extremidade no eixo das abscissas (eixo x) tem $y = 0 \implies \mathbf{A(x,0)}$
   - Extremidade no eixo das ordenadas (eixo y) tem $x = 0 \implies \mathbf{B(0,y)}$
   - O ponto médio é $\mathbf{M(-1,2)}$.
2. **Descobrindo** A **(Eixo** x**):**

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \implies -1 = \frac{x+0}{2}$$
$$-2 = x \implies \mathbf{x = -2}$$

A primeira extremidade é $\mathbf{A(-2,0)}$.

3. **Descobrindo** B **(Eixo** y**):**

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \implies 2 = \frac{0+y}{2}$$
$$4 = y \implies \mathbf{y = 4}$$

A segunda extremidade é $\mathbf{B(0,4)}$.

Questão 22

Um triângulo possui vértices nos pontos $(2,-1)$, $(4,-3)$ e $(-2,-5)$. Determine:

a) as coordenadas de seu baricentro;
b) os comprimentos das medianas desse triângulo.

Resolução:

Parte a) Coordenadas do baricentro (G)

Dica didática: Assim como o ponto médio é a "média de dois pontos", o baricentro (centro de gravidade) é simplesmente a "média dos três vértices" do triângulo!

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} = \frac{2+4+(-2)}{3} = \mathbf{\frac{4}{3}}$$
$$y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = \frac{-1+(-3)+(-5)}{3} = \frac{-9}{3} = \mathbf{-3}$$

O baricentro é $\mathbf{G}\left(\frac{4}{3}, -3\right)$.

Parte b) Comprimento das medianas

Uma mediana liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Precisamos achar os três pontos médios primeiro:

- **Ponto Médio de** AB (M_{AB})**:** $x = \frac{2+4}{2} = 3$ e $y = \frac{-1-3}{2} = -2 \implies \mathbf{M_{AB}(3,-2)}$.
- **Ponto Médio de** BC (M_{BC})**:** $x = \frac{4-2}{2} = 1$ e $y = \frac{-3-5}{2} = -4 \implies \mathbf{M_{BC}(1,-4)}$.
- **Ponto Médio de** AC (M_{AC})**:** $x = \frac{2-2}{2} = 0$ e $y = \frac{-1-5}{2} = -3 \implies \mathbf{M_{AC}(0,-3)}$.

Agora, calculamos as distâncias (comprimentos das medianas):

- **Mediana relativa ao lado** AB **(liga** C **a** M_{AB}**):**

$$d = \sqrt{(-2-3)^2 + (-5-(-2))^2} = \sqrt{(-5)^2 + (-3)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{\mathbf{34}}$$

- **Mediana relativa ao lado** BC **(liga** A **a** M_{BC}**):**

$$d = \sqrt{(2-1)^2 + (-1-(-4))^2} = \sqrt{(1)^2 + (3)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{\mathbf{10}}$$

- **Mediana relativa ao lado** AC **(liga** B **a** M_{AC}**):**

$$d = \sqrt{(4-0)^2 + (-3-(-3))^2} = \sqrt{(4)^2 + (0)^2} = \sqrt{16} = \mathbf{4}$$

Questão 23

$M(1,2)$, $N(5,-2)$ e $P(3,-4)$ são, respectivamente, os pontos médios dos lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ e $\overline{AC}$ do triângulo ABC. Determine as coordenadas dos vértices desse triângulo.

Resolução:

Estratégia: Vamos montar um sistema de equações usando a fórmula do ponto médio para os três lados do triângulo simultaneamente.
Sejam os vértices $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ e $C(x_C, y_C)$. A fórmula do ponto médio nos diz que a soma das extremidades é o dobro do ponto médio $(x_A + x_B = 2 \cdot x_M)$.

1. **Resolvendo para o eixo** x**:**
   - $M(1,2)$ é meio de $AB \implies x_A + x_B = 2 \cdot 1 \implies \mathbf{x_A + x_B = 2}$
   - $N(5,-2)$ é meio de $BC \implies x_B + x_C = 2 \cdot 5 \implies \mathbf{x_B + x_C = 10}$
   - $P(3,-4)$ é meio de $AC \implies x_A + x_C = 2 \cdot 3 \implies \mathbf{x_A + x_C = 6}$

Somando todas as três equações, teremos dois de cada:

$$2x_A + 2x_B + 2x_C = 2 + 10 + 6 \implies 2(x_A + x_B + x_C) = 18$$

Dividindo por 2: $\mathbf{x_A + x_B + x_C = 9}$.
Agora basta substituir os pares para achar cada um:

- Se $x_A + x_B = 2$, então $2 + x_C = 9 \implies \mathbf{x_C = 7}$.
- Se $x_B + x_C = 10$, então $x_A + 10 = 9 \implies \mathbf{x_A = -1}$.
- Se $x_A + x_C = 6$, então $x_B + 6 = 9 \implies \mathbf{x_B = 3}$.

2. **Resolvendo para o eixo** y**:**
   - $M(1,2)$ é meio de $AB \implies y_A + y_B = 2 \cdot 2 \implies \mathbf{y_A + y_B = 4}$
   - $N(5,-2)$ é meio de $BC \implies y_B + y_C = 2 \cdot (-2) \implies \mathbf{y_B + y_C = -4}$
   - $P(3,-4)$ é meio de $AC \implies y_A + y_C = 2 \cdot (-4) \implies \mathbf{y_A + y_C = -8}$

Somando as três equações:

$$2y_A + 2y_B + 2y_C = 4 - 4 - 8 \implies 2(y_A + y_B + y_C) = -8$$

Dividindo por 2: $\mathbf{y_A + y_B + y_C = -4}$.
Substituindo os pares:

- Se $y_A + y_B = 4$, então $4 + y_C = -4 \implies \mathbf{y_C = -8}$.
- Se $y_B + y_C = -4$, então $y_A - 4 = -4 \implies \mathbf{y_A = 0}$.
- Se $y_A + y_C = -8$, então $y_B - 8 = -4 \implies \mathbf{y_B = 4}$.

As coordenadas dos vértices são $A(-1,0)$, $B(3,4)$ **e** $C(7,-8)$.

Questão 24

Os pontos $(2,3)$, $(5,-1)$ e $(1,-4)$ são vértices de um quadrado.

a) Quais são as coordenadas do quarto vértice?
b) Qual é a medida do lado desse quadrado?

Resolução:

Estratégia: Em um quadrado, as diagonais se cruzam exatamente no seu ponto médio. Se os pontos foram dados na ordem de contorno do quadrado $(A, B$ e $C)$, os vértices A e C são opostos e formam uma diagonal! Para achar o quarto vértice (D), basta calcular o ponto médio de AC e igualá-lo ao ponto médio da outra diagonal BD.
a) Encontrando o quarto vértice (D)**:** Vamos nomear os pontos na ordem: $A(2,3)$, $B(5,-1)$ e $C(1,-4)$.
1º Passo: Calcular o ponto médio da diagonal AC (os vértices opostos conhecidos).

$$x_M = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{2+1}{2} = 1,5$$
$$y_M = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{3+(-4)}{2} = -0,5$$

O centro do quadrado é $\mathbf{M(1,5\,;-0,5)}$.
2º Passo: Aplicar a fórmula do ponto médio de novo para a diagonal BD. O meio tem que ser exatamente o mesmo ponto M!

$$x_M = \frac{x_B + x_D}{2} \implies 1,5 = \frac{5 + x_D}{2} \implies 3 = 5 + x_D \implies \mathbf{x_D = -2}$$
$$y_M = \frac{y_B + y_D}{2} \implies -0,5 = \frac{-1 + y_D}{2} \implies -1 = -1 + y_D \implies \mathbf{y_D = 0}$$

O quarto vértice é $\mathbf{D(-2,0)}$.
b) Medida do lado do quadrado: Basta calcular a distância entre dois vértices vizinhos, como $A(2,3)$ e $B(5,-1)$:

$$d_{AB} = \sqrt{(5-2)^2 + (-1-3)^2}$$
$$d_{AB} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = \mathbf{5}$$

Questão 26

Qual é o ponto simétrico de $P(2,-3)$ em relação:

a) ao eixo das ordenadas?
b) à origem do sistema cartesiano?
c) ao eixo das abscissas?
d) ao ponto $(3,-4)$?

Resolução:

Dica didática: Pensar no "simétrico" em relação aos eixos é como imaginar um espelho. Em relação a um ponto, usamos a fórmula do ponto médio, pois o ponto de referência é exatamente a metade do caminho!

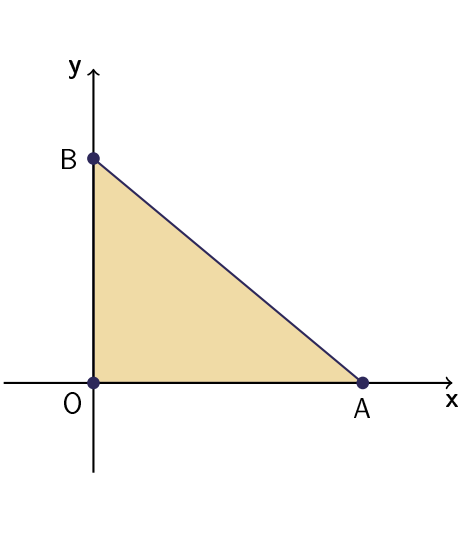
- **a) Eixo das ordenadas (eixo** y**):** O "espelho" é a linha vertical. A altura (y) continua igual, mas o ponto vai para o lado oposto (inverte o x). Logo, $\mathbf{P'(-2,-3)}$.
- **b) Origem** $(0,0)$**:** O ponto atravessa o centro, invertendo tanto o x quanto o y. Logo, $\mathbf{P'(-2,3)}$.
- **c) Eixo das abscissas (eixo** x**):** O "espelho" é a linha horizontal. A posição lateral (x) continua igual, mas a altura inverte (inverte o y). Logo, $\mathbf{P'(2,3)}$.
- **d) Ao ponto** $M(3,-4)$**:** Aqui o ponto M funciona como ponto médio entre $P(2,-3)$ e o novo ponto $P'(x,y)$.

$$3 = \frac{2+x}{2} \implies 6 = 2 + x \implies x = 4$$
$$-4 = \frac{-3+y}{2} \implies -8 = -3 + y \implies y = -5$$

Logo, $\mathbf{P'(4,-5)}$.

Questão 27

Na figura a seguir, o triângulo de vértices $A(6,0)$, $O(0,0)$ e B é retângulo, e sua hipotenusa mede 8. Determine:



a) as coordenadas de B;
b) a medida da mediana relativa à hipotenusa;
c) as coordenadas do baricentro do triângulo e sua distância à origem.

Resolução:

Parte a) Coordenadas de B Como o triângulo é retângulo com o ângulo reto na origem O, a hipotenusa é a reta AB. O vértice B está sobre o eixo y, então tem a forma $B(0,y)$. Vamos usar a distância entre $A(6,0)$ e $B(0,y)$, que sabemos ser 8:

$$8 = \sqrt{(0-6)^2 + (y-0)^2} \implies 8 = \sqrt{36 + y^2}$$

Elevando ao quadrado:

$$64 = 36 + y^2 \implies y^2 = 64 - 36 \implies y^2 = 28 \implies y = \sqrt{28} = \mathbf{2\sqrt{7}}$$

Logo, $\mathbf{B(0, 2\sqrt{7})}$.
Parte b) Medida da mediana relativa à hipotenusa A mediana sai de $O(0,0)$ e vai até o ponto médio M da hipotenusa AB.

$$x_M = \frac{6+0}{2} = 3 \quad \text{e} \quad y_M = \frac{0+2\sqrt{7}}{2} = \sqrt{7} \implies \mathbf{M(3, \sqrt{7})}$$

Distância entre $O(0,0)$ e $M(3,\sqrt{7})$:

$$d_{OM} = \sqrt{(3-0)^2 + (\sqrt{7}-0)^2} = \sqrt{9+7} = \sqrt{16} = \mathbf{4}$$

Curiosidade que os alunos adoram: em qualquer triângulo retângulo, a mediana que vai para a hipotenusa mede sempre a ***metade*** *da hipotenusa* $(8 \div 2 = 4)$*!*
Parte c) Baricentro (G) **e distância à origem**

$$x_G = \frac{6+0+0}{3} = 2 \quad \text{e} \quad y_G = \frac{0+0+2\sqrt{7}}{3} = \frac{2\sqrt{7}}{3} \implies \mathbf{G}\left(\mathbf{2}, \mathbf{\frac{2\sqrt{7}}{3}}\right)$$

Distância de G até a origem $O(0,0)$:

$$d_{OG} = \sqrt{(2)^2 + \left(\frac{2\sqrt{7}}{3}\right)^2} = \sqrt{4 + \frac{4 \cdot 7}{9}} = \sqrt{4 + \frac{28}{9}}$$

Fazendo o MMC:

$$d_{OG} = \sqrt{\frac{36}{9} + \frac{28}{9}} = \sqrt{\frac{64}{9}} = \mathbf{\frac{8}{3}}$$

Questão 28

Dados $A(-13,-1)$ e $B(3,5)$, determine as coordenadas dos pontos que dividem $\overline{AB}$ em quatro partes iguais.

Resolução:

Estratégia: Para dividir em quatro pedaços iguais, precisamos de 3 pontos. É como dobrar um papel no meio duas vezes! Primeiro achamos o ponto médio central (M_{AB}). Depois, achamos os pontos médios das duas metades.

1. **O ponto do meio** (P_2)**:** Ponto médio de $\overline{AB}$:

$$x = \frac{-13+3}{2} = -5 \quad \text{e} \quad y = \frac{-1+5}{2} = 2 \implies \mathbf{P_2(-5,2)}$$

2. **O primeiro corte** (P_1)**:** Ponto médio da primeira metade (entre A e P_2):

$$x = \frac{-13+(-5)}{2} = -9 \quad \text{e} \quad y = \frac{-1+2}{2} = \frac{1}{2} \implies \mathbf{P_1}\left(\mathbf{-9}, \mathbf{\frac{1}{2}}\right)$$

3. **O terceiro corte** (P_3)**:** Ponto médio da segunda metade (entre P_2 e B):

$$x = \frac{-5+3}{2} = -1 \quad \text{e} \quad y = \frac{2+5}{2} = \frac{7}{2} \implies \mathbf{P_3}\left(\mathbf{-1}, \mathbf{\frac{7}{2}}\right)$$

Resposta: Os pontos são $\left(\mathbf{-9}, \mathbf{\frac{1}{2}}\right)$, $(\mathbf{-5}, \mathbf{2})$ e $\left(\mathbf{-1}, \mathbf{\frac{7}{2}}\right)$.

Questão 29

Um losango possui como vértices os pontos $(2,-4)$, $(4,4)$ e $(-6,-2)$. Sendo $(-1,1)$ o ponto de encontro das diagonais, determine o quarto vértice e a área do losango.

Resolução:

1. **Identificando as diagonais:** Em um losango, as diagonais se cruzam exatamente no ponto médio $M(-1,1)$. Vamos verificar qual par de pontos dados forma uma das diagonais calculando o ponto médio entre eles:
   - Entre $(4,4)$ e $(-6,-2)$:

$$x_M = \frac{4+(-6)}{2} = -1 \quad \text{e} \quad y_M = \frac{4+(-2)}{2} = 1$$

Bateu exatamente com $M(-1,1)$. Logo, $(4,4)$ e $(-6,-2)$ formam uma diagonal.

2. **Encontrando o quarto vértice** (D)**:** O ponto que sobrou $(2,-4)$ está na **outra** diagonal. Então $M(-1,1)$ tem que ser o ponto médio entre ele e o nosso quarto vértice desconhecido $D(x,y)$:

$$-1 = \frac{2+x}{2} \implies -2 = 2 + x \implies \mathbf{x = -4}$$
$$1 = \frac{-4+y}{2} \implies 2 = -4 + y \implies \mathbf{y = 6}$$

O quarto vértice é $\mathbf{D(-4,6)}$.

3. **Calculando a área do losango:** A área de um losango é $\frac{\text{Diagonal Maior} \cdot \text{Diagonal Menor}}{2}$. Precisamos calcular as distâncias das duas diagonais!
   - **Diagonal 1 (entre** $(4,4)$ **e** $(-6,-2)$**):**

$$d_1 = \sqrt{(-6-4)^2 + (-2-4)^2} = \sqrt{(-10)^2 + (-6)^2} = \sqrt{100+36} = \sqrt{\mathbf{136}}$$

   - **Diagonal 2 (entre** $(2,-4)$ **e** $(-4,6)$**):**

$$d_2 = \sqrt{(-4-2)^2 + (6-(-4))^2} = \sqrt{(-6)^2 + (10)^2} = \sqrt{36+100} = \sqrt{\mathbf{136}}$$

Curiosidade: Como as duas diagonais têm o mesmo tamanho, este losango é, na verdade, um Quadrado perfeito!

$$\text{Área} = \frac{\sqrt{136} \cdot \sqrt{136}}{2} = \frac{136}{2} = \mathbf{68}$$